



עמוד 1 מתוך 21

8.7.2017

### חוות דעת מומחה

אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' **09229**.  
נתבקשתי לערוך חוות דעת מקצועית כדלהלן:

- מזמין חוות הדעת: \*\*\*\*\* (להלן "המזמין").
- מהות הנכס נשוא חוות הדעת: בית מגורים חד קומתי, צמוד קרקע.
- כתובת הנכס: קיבוץ \*\*\*\*\* (להלן "הדירה" או "הבית").
- מטרת חוות הדעת: **בדיקת ליקויי בניה ורטיבות.**

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב  
שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו  
כשהיא חתומה על ידי כדין - כעדות בבית משפט.

### ■ ואלה פרטי השכלתי:

- 1969 מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.
- 1998 נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

### ■ ואלה פרטי ניסיוני המקצועי:

- 1974 ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- 1977 שחרור בדרגת רס"ן.
- 1977 ועד 2007 בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- 2007 ועד בכלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
- במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני  
תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון  
בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכנון בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו,  
התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.



■ **מסמכים שהומצאו לעיוני:**

1. תכניות המכר, אשר צורפו לחוזה המכירה.
2. דוחות בדק שנעשו בעבר.

■ **מסמכים כלליים בהם עיינתי:**

1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
3. חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
4. תקנות התכנון והבניה. (להלן "התקנות").
5. תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
6. המפרט הכללי הבינמשרדי (להלן "המפרט הכחול").
7. התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
8. הוראות כיבוי אש.
9. הוראות איכות הסביבה.
10. הוראות למתקני תברואה (להלן "הל"ת").
11. תקנות החשמל.

■ **מהו ליקוי בנייה?**

- ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות, לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבניה.
  2. הוראות תקנות התכנון והבניה.
  3. הוראות התקנים המחייבים.
  4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.

■ **מה ההבדל בין תקופת אחריות לתקופת בדק?**

- ישנה הבדלה בחוק - חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדק, אם כן מה ההבדל?
- תקופת בדק - תקופה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה.
- תקופת הבדק משתנה לפי נושאים.
- יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין, לאיטום, לצבע, לריצוף, לאינסטלציה ועוד.
- תקופת האחריות - תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה - "בתום תקופת הבדק" ההבדל בניהם:
- אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת **בדק בית**, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה-כלומר חובת ההוכחה על הקבלן.



אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.  
סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג 1973  
(תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן:

### תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:

#### עדכון מתאריך 06.04.2011

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק-----שנתיים.
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה-----שנתיים.
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים-----שלוש שנים.
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר שונים. לענין זה, "פיתוח חצר"-לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.-----שלוש שנים.
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי-----שלוש שנים.
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב לענין זה "כשל", לרבות נזילות-----ארבע שנים.
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך.-----ארבע שנים.
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים-----חמש שנים.
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ-----שבע שנים.
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה-----שנה אחת.

#### ■ מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 3 שנים לכל הנושאים. הבהרות

"כשל" - כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.  
"ליקוי" - ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

#### ■ מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת :

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso, וכן לייקה.
2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
3. מד זווית דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
4. מכשיר למדידת אופק ואנך, באמצעות לייזר, תוצרת Bosch gll-250.
5. מכשיר גרמני אלקטרומגנטי למדידת רטיבות מסוג Gann.
6. מכשיר דיגיטלי למדידת לחות moisture meter MS-7003.
7. מכשיר אלקטרוני גרמני, בשיטת מיקרוגל, לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפה (עד 30 ס"מ עומק), מכשיר-T610. ובנוסף מכשיר T660 לעומק אחר.



8. מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ-Therm-App---
9. סרט מדידה.
10. קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
11. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 21X.

#### מועד הביקורת:

בטאריך 4.7.2017 ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי בדיקות וצילומים, לתיעוד והמחשה של הממצאים. חלק מהצילומים, יצורפו בחו"ד להלן, וחלקם נשמרים ברשותי ל בירור בעתיד.  
נוכחים בביקורת: המזמין.

#### תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת.

- מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה אם קיימים, על מנת שניתן יהיה לתקנם בטרם האכלוס של הדירה. תיקונים בטרם האכלוס הינם קלים יותר וזולים יותר הן למזמין והן ליוזם. ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון, מפחיתים את ערך הדירה, ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
  - חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות.
  - בדיקות מעבדה הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.
  - יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת. נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.
  - חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.
  - בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר. לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
  - התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.
- הערכת עלויות התיקונים.  
ליד כל סעיף בחוות הדעת שלהלן ירשם בסוגריים מספר, אשר מבטא את עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.  
החמרים המצוינים בהוראות התיקון הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחמרים שווי ערך בתנאי שיוכח כי מבחינה מקצועית וטכנית הינם שווי ערך לחומר המצוין בחוות הדעת. בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.  
המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.
- \*\*\*\*\*

#### להלן חוות דעתי:



## פרק 1. רטיבות בריצוף הדירה.

בדירה נמצאו סימני רטיבות במקומות פזורים.

הפירוט המדויק מפורט בחוות דעת שערכנו ביום 14.6.2017.

(המומחה ממשרדנו החתום על חוות הדעת הינו ואדים פיירוביץ).

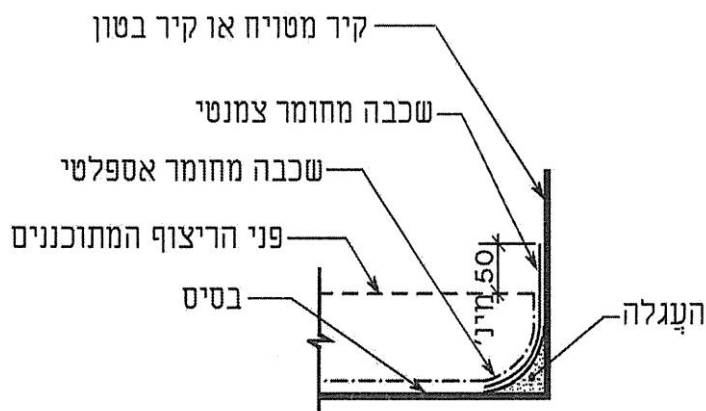
על פי ממצאי חוות דעת זו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1.1. יש לבצע איטום בריצפת חדר הרחצה על פי הוראות תקן 1555.3. וכן תקן 1752.

יש להקפיד כי בעת האיטום, יבוצעו רולקות איטום עד 5 ס"מ מעל למפלס הריצוף.

הפעולה כרוכה בפירוק שורת אריחים בחיפויי הקיר.

פרט מתקן 1555.3.



## **ציור 2 – איטום אזורים רטובים**

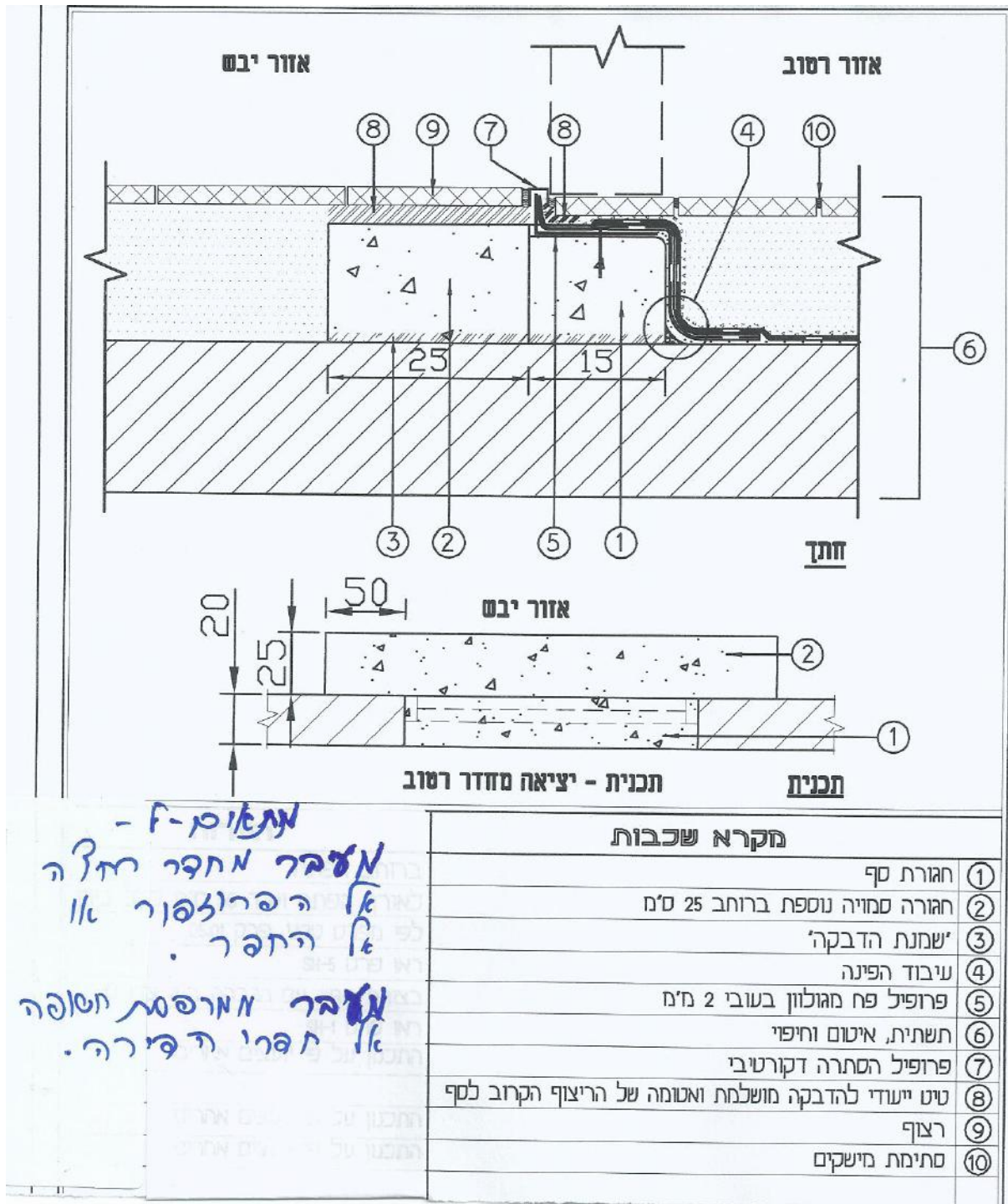
(המידות במילימטרים, הציור סכמטי בלבד)





עמוד 6 מתוך 21

במעברי הדלת לבצע איטום הרמטי כלפי הריצוף.



עלות התיקון כולל שחזור הריצוף-----8,000 ש"ח.

10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532  
Office +972 3 956 1997

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532  
משרד - 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

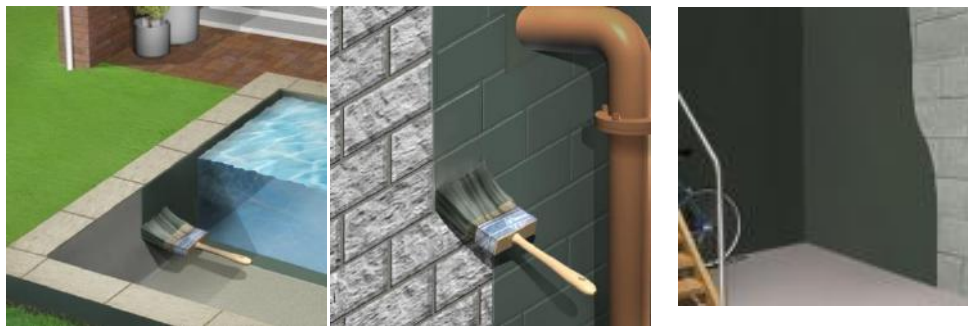
פקס. 03-540 0933



1.2. אותר כשל באיטום מסד הבית, ויישנה חדירת רטיבות מהקרקע הגובלת בבית.  
כדי למנוע כניסת מים מהחצר הגובלת בקירות הבית, יש לבצע איטום המסד וניקוז המים  
מאזור המסד והרחקתו מהבית.  
להלן הנחיות והמחשה:

**הפעולות שיש לבצע לתיקון הליקויים:**

**יש לחפור תעלה סביב הבית ולחשוף את קורות המסד, לעומק לפחות 60 ס"מ.**  
האיטום יבוצע ב צמנטיים הידראוליים המונעים עליה קפילרית של מים בקירות.  
דוגמא לחמר מסוג זה הינו סיקה טופ סיל 107, (או היפרדסמו, פוליאוריתני).



צמנט אטימה הידראולי חזק ומשוכלל. עמיד בתנאי מזג אויר קשים במיוחד:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $70^{\circ}\text{C}$ . אינו נסדק ובעל חוזק הדבקות מוחלט לבטון. עמיד בכל טמפ' ללא שינוי גוון, חוזק או תכונות. עמיד בשחיקה, מי ים, מלחים וביוב. החומר עמיד בלחץ מים נגטיבי ופוזיטיבי כאחד, לאיטום מקלטים ומרתפים מפנים ומחוץ. מתאים לבריכות, מאגרי מים, אמבטיות ומרפסות. לאיטום והגנה של משטחי חניה לרכבים. לצביעת בטונים במבני בטון חשוף לשנים רבות. עמידות גבוהה בפני סוגי מלחים, פיח וקרבוניצה, הגנה מושלמת לקירות הבטון ולברזלי הזיון. לאיטום קירות לפני ביצוע חיפוי אבן או שיש. סיקה טופ סיל 107 מכיל צמנט אנטי סולפתי.

**ב. ניקוז קורות מסד היקפי לבניין**

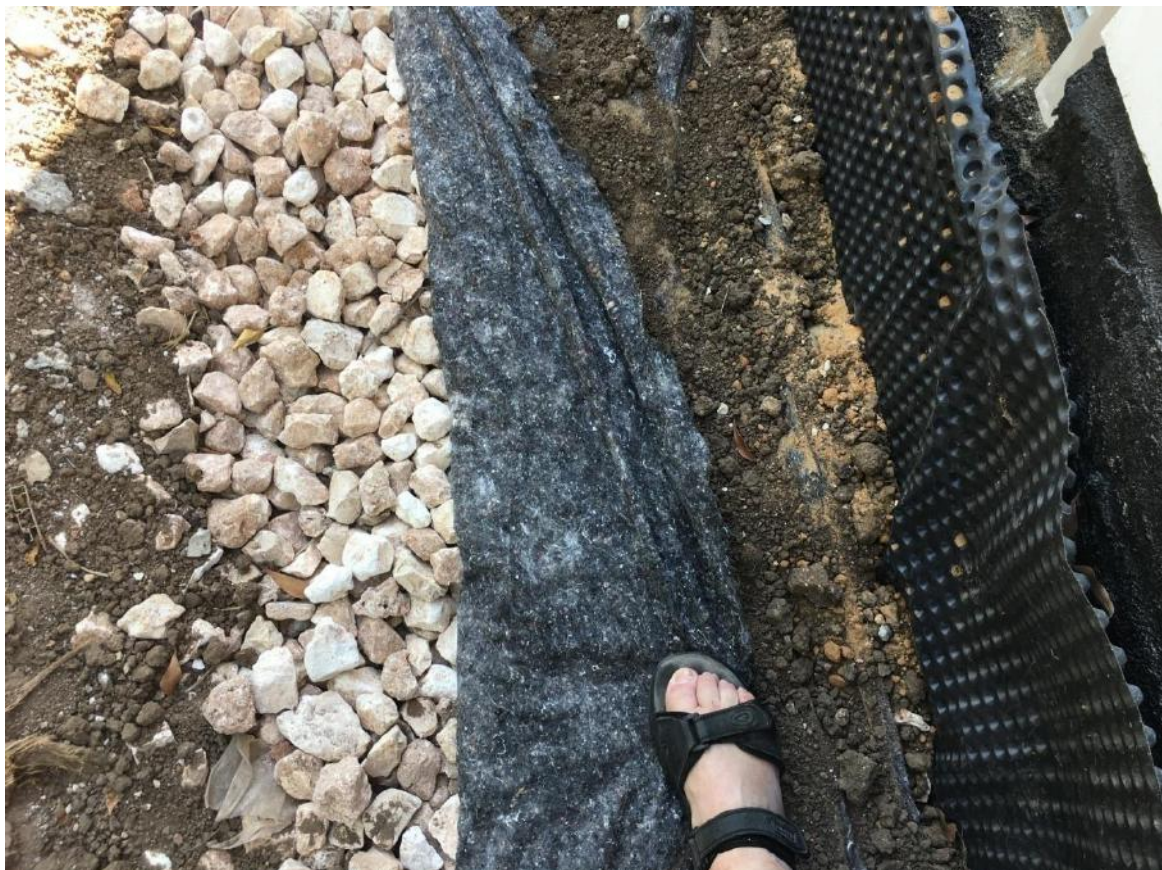
יש לבצע תעלת חצץ ו צינור שרשורי בקוטר "4-6 עטוף בחצץ ובד גיאוטכני לניקוז המים בהיקף הבניין. ( התעלה הינה בעומק 60 ס"מ עם מילוי חצץ עטוף בבד גיאוטכני).  
התעלה ההיקפית תסתיים בזרימה גרביטציונית אל מחוץ למגרש.

להלן צילומי המחשה לתיאור העבודות שנזכרו לעיל:

מצ"ב צילום המחשה(הצילום לא שייך לבניין שנבדק והינו לדוגמא בלבד):



עמוד 8 מתוך 21





עמוד 9 מתוך 21



אומדן עלות התיקון הנ"ל, בכל היקף הבית, כולל תיקוני טיח ושיקום הגינה --- 70,000 ש"ח.

10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532  
Office +972 3 956 1997

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532  
משרד - 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



עמוד 10 מתוך 21

1.3. בבדיקת הרטיבות במצעי הריצוף, נמצאה אינדיקציה כי מצעי הריצוף רטובים, כפועל יוצא של המפורט לעיל.

בתום הפעולות שצויינו לעיל, יש לבצע ייבוש כל מצעי הריצוף בדירה, כדי להביא את רמת הרטיבות לרמה של עד 3%, במצעי סומסום-כקביעת תקן 1555.3.

אומדן עלות הייבוש ----- 25,000 ש"ח.

ייבוש מצעי הריצוף איננו דורש הרמת הריצוף הקיים. מצ"ב צילומי המחשה:



**\* ישנן מספר חברות העוסקות בייבוש מצעים.**

חשוב שבגמר פעולת הייבוש תוצג תעודת בדיקה של מכון בדיקות מוסמך המעיד כי תכולת הרטיבות במצעים הינו מתחת ל 3%.

\* חברה העוסקת בייבוש מסוג זה הינה חברת סניטיישן טכנולוגי על ידי

שי יניב 052-2500802

\* חברה אחרת הינה "צוות לעניין" בהנהלת שרון שושן-טל: 052-8400214



ישנן חברות רבות העוסקות בייבוש מאולץ כמפורט לעיל והחברות שצויינו לעיל הינן דוגמאות בלבד.

**השיטה אצל כל החברות הינה איוד המים באמצעות חימום, ושאיבת אדי המים ממצעי הריצוף באמצעות משאבת וואקום.**



עמוד 11 מתוך 21

1.4. בתום הייבוש, יש לבצע תיקוני רובה בריצוף.  
הרובה נפגעה כתוצאה מהרטיבות, חלקה מתפוררת וחלקה מחליפה צבעים עקב ספיגת הרטיבות.  
הביצוע הינו על ידי חירוף הרובה המתפוררת וביצוע רובה חדשה בגוון תואם.  
באזורים שהרובה לא מתפוררת, אולם משנה גוון, יש להשתמש בניקוי כל שטח הריצוף  
ב"קלינר 5,000" של חברת סיקה.-----7,000 ש"ח.

\*\*\*\*\*

סה"כ תיקונים לפרק 1.-----110,000 ש"ח.

## פרק 2. ליקויים נוספים בבית.

2.1. ריצוף מרפסת הסלון בוצע בשיפועים הנמוכים מ 1%. בפועל נמדדו שיפועים 0.2%-0.5%.  
להלן ציטוט מתקן 1555.3 סעיף 3.2:

### 3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון<sup>(10)</sup>. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיו 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.

הסטיות המקסימאליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789 (1 מ"מ). המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנון התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

צילום להמחשה: נמדד 0.4%



התיקון הינו בהרמת הריצוף במרפסת וביצועו בשיפועים תקינים.-----10,000 ש"ח.



עמוד 12 מתוך 21

2.2. חלונות פינת האוכל מחדירים מים.

לפי בדיקתי, נמצא כי התקנת החלונות אינה על פי הנדרש בתקן 4068.1.

והאיטום בין החלון והגליפים איננו תקין.

חללי אויר קיימים בין המלבן ובין הקיר, מים המחלחלים אל הקיר מגיעים לחלל הנ"ל וזורמים כלפי מטה אל אדן החלון ולתוך הבית.



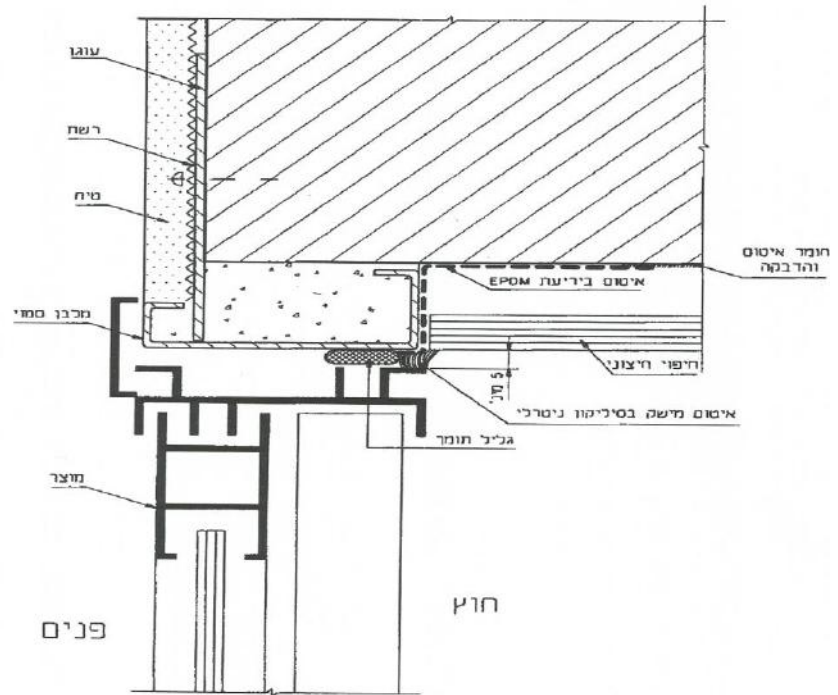
סימני חדירת מים ובלאי של אדן החלון כתוצאה מהרטיבות.



עמוד 13 מתוך 21

מצ"ב ציטוט מהתקן:

קייכ 4068 חלק 1 (1998)

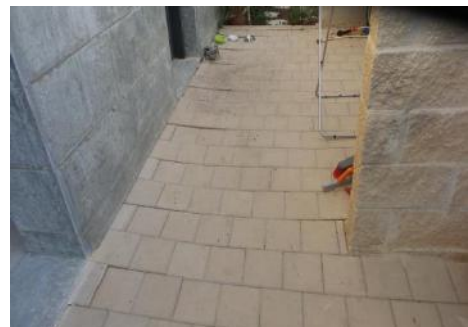


ציור 2 - דוגמה להתקנת המוצר (המידות במילימטרים)

התיקון: יש לפרק את החלונות, לבצע איטום הגליפים ואדן החלון, ולהתקין את החלונות מחדש על פי התקן באופן אטום.-----2,500 ש"ח.

2.3. אבני הריצוף החיצוני, ביציאה מהמטבח, שוקעים.

יש לפרק את האבן, לבצע מצעי ריצוף מהודקים ולרצף מחדש.-----3,000 ש"ח.



\*\*\*\*\*

סה"כ תיקונים לפרק 2.-----15,500 ש"ח.

10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532  
Office +972 3 956 1997

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532  
משרד - 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



### פרק 3. חיפויי האבן.

- בבדיקת חיפויי האבן בחזיתות הבית (כ 50 מ"ר) נמצאו הליקויים הבאים:
- 3.1. בהקשה על לוחות האבן נשמע צליל חלול.  
במספר מקומות האבן מגלה סמני התנתקות או, כמעט התנתקות.
- 3.2. האבן סופגת מים, וכתוצאה מכך נוצרים לחצי אדים באבן.  
לחצי אדים אלו יוצרים התפוררות של פני האבן.  
מצ"ב צילומי המחשה:





### התיקונים שיש לבצע:

- א. יש לפרק את האבן ולהתקין אבן חדשה תחתה .  
שיטת ההתקנה הינה הדבקה בתוספת קיבוע מכני כנדרש בתקן 2378.4.
- ב. יש לבצע קיבוע כל לוחות האבן באמצעות ברגי קיבוע כדרישת תקן 2378 חלק 4.

ת"י 2378 חלק 4 (2012)

### 2.6. הברגים

הברגים המשמשים לקיבוע אבן החיפוי יהיו בורגי הברגה עם מיתדי פוליאמיד (ניילון). הברגים יהיו עשויים מפלבי"מ 316.  
כוח השליפה מהרקע של בורג קיבוע יהיה 1500 ניוטון לפחות, (במבנים בעלי 25 קומות או יותר יש לבדוק את עמידות האלמנטים בכוחות הרוח הפועלים על המבנה, לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 414 עם מקדם בטחון 4). את הבורג יספק ספק מוכר, והוא ילווה במפרט ובאישורי עמידה בבדיקות ממעבדה מאושרת<sup>(4)</sup>. השימוש בבורג יהיה לפי הנחיות הספק.  
נוסף על כך, הברגים יעמדו בדרישות המסמך האירופי ETAG 08/191 או בדרישות התקן האמריקני ASTM F738-02(2008).

25,000 ש"ח-----

אומדן עלות התיקונים.-----

\*\*\*הנני ממליץ לבצע בדיקת מכון התקנים לביסוס הממצאים המפורטים לעיל:

### הבדיקות הם:

1. בדיקת שליפה של לוחות החיפוי.
2. בדיקת ספיגות האבן.

### פרק 4. הגג.

- 4.1. יריעות האיטום ממשיכות ועולות על מעקה הגג במקום לבצע רצועות חיזוק כנדרש בתקן 1752.  
להלן צילום להמחשה:

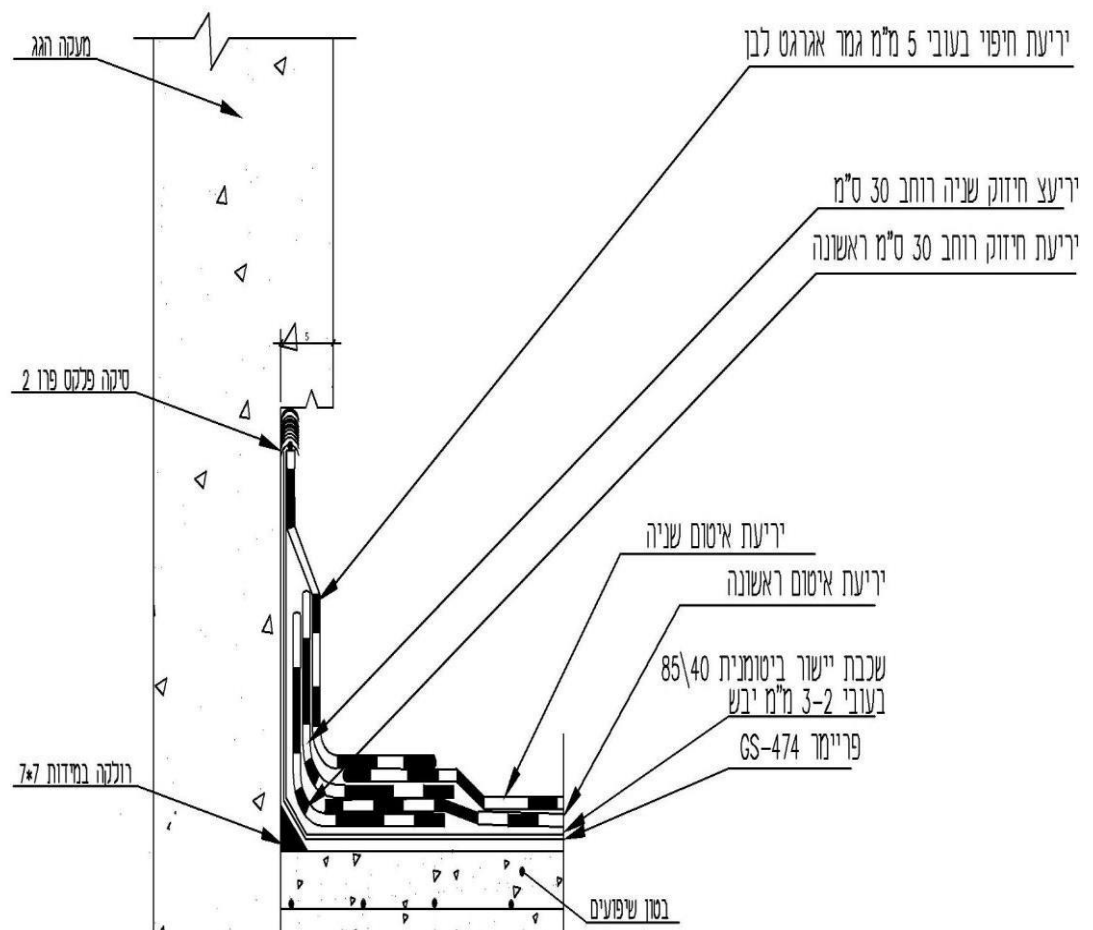




עמוד 16 מתוך 21



### להלן הוראות התקן: תקן ישראלי 1752.



10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

מגדל היובל קומה 7

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

Tel. +972-54-433-2532  
Office +972 3 956 1997

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532  
משרד - 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



עמוד 17 מתוך 21

4.2. "מקלות הסבא" שבוצעו לחדירת הצנרת בוצעו באופן לא תקני.

ישנם גם חדירת צנרת ללא מקל סבא.

צילומי המחשה:

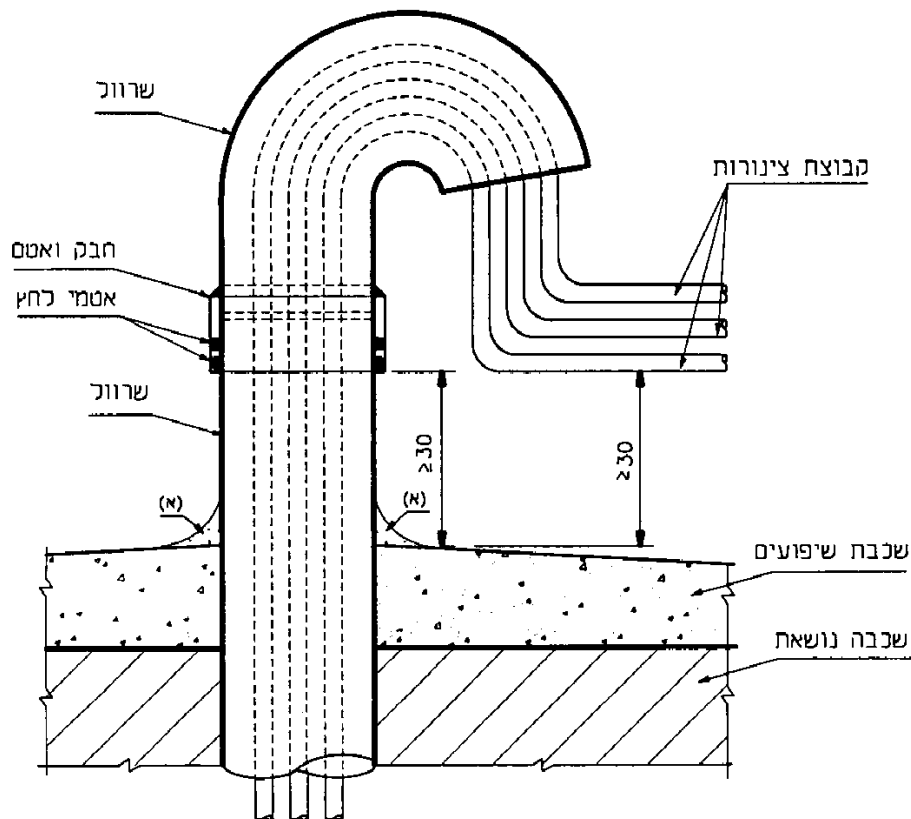




עמוד 18 מתוך 21

## להלן הוראות התקן:

ת"י 1752 חלק 1 (1998)



הערה לציור:

(א) הצורך בהעגלה ייקבע לפי שיטת האיטום המתוכננת.

**ציור 15 - שרוול למעבר קבוצת צינורות דרך הגג**

(המידות בסנטימטרים)



#### 4.3. יריעות האיטום בוצעו בכיוון השיפוע. התקן מחייב את ביצוע היריעות בניצב לשיפוע-עם קוי הגובה.

ת"י 1752 חלק 2 (2006)

##### 5. 1. 2. בדיקת התשתית

- בודקים ומוודאים שהתשתית עומדת בכל הדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1, לרבות קיום העגלות, אם נדרש כך לפי שיטת האיטום.
- בודקים ומוודאים שבטון השיפועים יבש, לרבות התיקונים, אם נעשו.
- מוודאים לפני תחילת העבודה שהתשתית נקייה.

##### 5. 2. בדיקות בזמן הביצוע

- בקרת הביצוע תיעשה בשלבים אלה:
- בתום מריחת שכבת היסוד מוודאים שהמריחה נעשתה על כל השטח המיועד לאיטום, ושהשטח לאחר ייבושו שחור ונקי.
- מוודאים שיריעות החיזוק הותקנו בכל המקומות הנדרשים לפי התכנון, ושגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר דק.
- אם הותקנה שכבת חציצה, מוודאים שהתקנתה נעשתה בהתאם לתכנון.
- לאחר פריסת היריעות על הגג בודקים ומוודאים עניינים אלה:
- כיוון הנחת היריעות הוא בניצב לשיפוע הגג (בכיוון קווי הגובה) ובאותו כיוון כמו היריעות בשכבה התחתונה הסמוכה (אם קיימת).

- רוחב החפיות ומיקומן: בבדיקת מיקום החפיות יש לבדוק את המרחק בין החפיות בשתי שכבות סמוכות (ראו הנחיות בקובץ הכללים ק"כ 1752 חלק 2), ולוודא שקצותיהן של ארבע יריעות אינם נפגשים באותה נקודה.
- בתום ריתוך היריעה מוודאים שביטומן מומס יצא בחפיות ברוחב של 0.5 ס"מ עד 3 ס"מ. בכל מקרה שלא יימצא ביטומן מומס כנדרש לעיל, בודקים את טיב החפייה ותיקונה כמתואר להלן: לאחר התקררות היריעה, מחדירים כף בנאים בין היריעה לתשתית (או בין היריעה ליריעה שמתחתיה) ומעבירים אותה לאורך החפייה הנבדקת. מודדים את עומק חדירת הכף. באזורים שבהם חדרה הכף לא יותר מ-1 ס"מ, מתקנים את הריתוך על ידי חימום וגיהוץ זהירים של החפייה לצורך איחוי שפות היריעות. פעולת התיקון תבוצע בזהירות מרבית כדי לא לגרום נזק ליריעה. באזורים שבהם חדרה הכף יותר מ-1 ס"מ, מתקנים את הריתוך על ידי התקנת טלאים. הטלאים יהיו עשויים יריעה זהה ליריעה המתוקנת. גודל הטלאים יבטיח כיסוי כל האזורים הפגומים ולפחות 15 ס"מ מעבר להם, בכל הכיוונים. אם כמות הטלאים הנדרשת לתיקון היא גדולה, מומלץ לשקול ביצוע מחדש של מערכת האיטום באזור הפגום.
- לאחר התקנת יריעות החיפוי מוודאים שקיבוע הקצה העליון של היריעה נעשה לפי התכנון.
- בגגות חשופים מוודאים שביטומן גלוי (בחבורים, בעיבודים וכדומה) נצבע בצבע מהסוג המומלץ על ידי יצרן היריעות.



עמוד 20 מתוך 21

## התיקונים:

1. יש לבצע מקלות סבא תקניים.-----4,000 ש"ח.

2. יש לבצע שכבת איטום נוספת מעל השכבה הקיימת.

החומר המומלץ הינו סיקה לסטיק המסוגל להתחבר ליריעות הביטומניות, וצבעו לבן.

הביצוע בשתי שכבות.-----18,000 ש"ח.

\*\*\*\*\*

סה"כ תיקונים לפרק הגג.-----22,000 ש"ח.

להלן פירוט טכני של סיקה לסטיק.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>סיקה לסטיק® - 560 (Thixo)</p> <p>מסמך פוליאוריתני חד רכיבית לאיטום גגות על בסיס סטנדרט CET חדשנית, כלכלית ואיכותית.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| תיאור המוצר                                                                                                                | סיקה לסטיק 560 סיקסו הינה מברנה משותפת, חד רכיבית גומולט, לאיטום משותפת. המברנה הגנה בעלת אלסטיות גבוהה ועמידות מוחלטת ב UV וידידות ל סביבה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| שימושים                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• לאיטום גגות בבניה חדשה ושיקום בבניה ישנה.</li> <li>• לאיטום גגות עם פרטים מורכבים וקאוסטריה משותפת ולאחרים בעלי גישה מוגבלת.</li> <li>• לשיקום כשלים באיטום גגות קיימים באופן כלכלי ובמחזור חיים ארוך.</li> <li>• מתאים לתשתית בטון, גגות פח נל, עץ, יריעות ביטומניות ועוד.</li> <li>• ביצוע איטום רפלקטיבי התורם לחסכון באנרגיה כתוצאה מהורדת עליות הקירור של המבנה.</li> <li>• לאיטום תחת מערכות ריאתף בגגות.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| תכונות / יתרונות                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• עמיד ב UV ובסד אור לאורך שנים ללא שינוי גוון.</li> <li>• אלסטי מאוד ומגשר סדקים.</li> <li>• אינו רעיל, על בסיס מים וללא VOC.</li> <li>• חד רכיבי מוכן לשימוש.</li> <li>• הידבקות מעולה לתשתית סופגת ואטומות כאחד.</li> <li>• מסבירה אטימה רציפה ללא חפרים.</li> <li>• מאפשרת נשימת החשתית.</li> <li>• 12 חודשים חי מדף.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| בדיקות ואישורים                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• תקן אש EN 1187 B<sub>max</sub> - D1</li> <li>• עמידות מולרית, רפלקטיבית לפי ENERGY STAR <math>\geq 0.80</math></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| מראה / גוון                                                                                                                | מראה לבנה או אפורה (ניתנת לניון בפריקטים לפי דרישת הלקוח)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| אריזה                                                                                                                      | דל, 20 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| איחומון/חי מדף                                                                                                             | 12 חודשים מיום היצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים, בכל בטמפרטורה $5^{\circ}\text{C}$ ל $30^{\circ}\text{C}$ . באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה. המוצר רגיש ללחות. יש לשמור על אריזתו מנורה כאשר לא בשימוש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| מידע טכני                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• פוליאוריתן בתוספת שרפים אקרילים בסטנדרט CET.</li> <li>• בסיס כימי</li> <li>• צמיגות <math>1.25 \text{ ק"ג/לטר (ב } 23^{\circ}\text{C)}</math></li> <li>• תכולת מוצקים <math>48\% \text{ גופת } - 62\% \text{ מסיקל}</math></li> <li>• טמפר שירות <math>5^{\circ}\text{C}</math> ועד <math>60^{\circ}\text{C}</math> (בדק עם רשת שריון סטון Reemast).</li> <li>• תכונות פיזיות</li> <li>• חוזק מתיחה <ul style="list-style-type: none"> <li>• פילם ללא שריון <math>1.5\text{N/mm}^2</math></li> <li>• פילם כולל שריון <math>8\text{N/mm}^2</math></li> </ul> </li> <li>• התארכות <ul style="list-style-type: none"> <li>• פילם ללא שריון <math>\sim 35\%</math></li> <li>• פילם כולל שריון <math>\sim 40-60\%</math></li> </ul> </li> </ul> |

Construction



סיקה לסטיק 560 סיקסו®

1

10, Ein Hakoreh, Rishon Le Zion 7528910

עין הקורא 10 ראשון לציון 7528910

מגדל היובל קומה 7

Tel. +972-54-433-2532  
Office +972 3 956 1997

✉ doobie.office@gmail.com

טל. 054-433-2532  
משרד- 03-956 1997

Fax. +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

פקס. 03-540 0933



עמוד 21 מתוך 21

**פרק 5 סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח .**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1.                   | 110,000-----      |
| 2.                   | 15,500-----       |
| 3.                   | 25,000-----       |
| 4.                   | 22,000-----       |
| סה"כ                 | 172,500-----      |
| פיקוח הנדסי כ 10%    | 17,000-----       |
| סה"כ כולל פיקוח      | 189,500-----      |
| מע"מ 17%             | 32,215 -----      |
| סה"כ כללי, כולל מע"מ | 221,715----- נ"ח. |

\*\*\*\*\*

הנני מצהיר שחוות דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד וכי ידוע לי היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

על החתום  
מהנדס דוד דב

דובי מהנדסים בע"מ  
ח.פ. 511607228  
עין הקורא 10 ראשל"צ  
03-9561997 , 054-4332532